

Limieten, continuïteit en asymptoten

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Limieten berekenen

Vul eerst in. Krijg je een onbepaaldheid, schrijf dan eerst om.

1. Bereken de limiet.

- a) voor x naar vier van twee x min drie _____
- b) voor x naar drie van x kwadraat min negen, gedeeld door x min drie _____
- c) voor x naar plus oneindig van vijf x kwadraat, gedeeld door x kwadraat plus één

- d) voor x naar plus oneindig van drie x plus twee, gedeeld door x tot de derde

2. Leg uit waarom de limiet voor x naar nul van één gedeeld door x niet bestaat, en die van één gedeeld door x kwadraat wel.

2 Onbepaaldheden herkennen

Kruis aan of het een onbepaaldheid is, en zo ja welke aanpak past.

3.	Vorm	Onbepaaldheid?	Wat je doet
	nul op nul	_____	_____
	twee op nul	_____	_____
	oneindig op oneindig	_____	_____
	nul maal oneindig	_____	_____

4. De regel van de l'Hôpital mag je toepassen op twee gedeeld door nul.

☐ waar ☐ niet waar

3 Continuïteit

Zeg of de functie continu is in het gegeven punt, en waarom.

5. Continu?

a) x kwadraat plus één, in nul _____

b) één gedeeld door x , in nul _____

c) de absolute waarde van x , in nul _____

d) de wortel uit x , in vier _____

6. Noem de drie voorwaarden waaraan een functie moet voldoen om continu te zijn in een punt a .

4 Asymptoten zoeken

Vul de tabel aan. Een rechte die er niet is, laat je leeg.

7.	Functie	Verticale asymptoot	Horizontale of schuine asymptoot
	één gedeeld door x min vier	_____	_____
	twee x plus één, gedeeld door x min drie	_____	_____
	x kwadraat plus één, gedeeld door x	_____	_____

8. Wanneer heeft een rationale functie een schuine asymptoot? Leg ook uit hoe je ze vindt met een euclidische deling.

9. Een grafiek mag haar horizontale asymptoot snijden.

☐ waar ☐ niet waar

10. Een gewone parabool heeft een horizontale asymptoot.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Limieten berekenen

- 1** a) 5 · b) 6 · c) 5 · d) 0
- 2** Bij één gedeeld door x gaat de linkerlimiet naar min oneindig en de rechter naar plus oneindig; ze verschillen. Bij het kwadraat is de noemer langs beide kanten positief, dus allebei naar plus oneindig.

2. Onbepaaldheden herkennen

- 3** ja, ontbinden of l'Hôpital; nee, dat is een pool; ja, hoogste graden afwegen of l'Hôpital; ja, eerst omvormen tot een breuk
- 4** niet waar

3. Continuïteit

- 5** a) ja, een veeltermfunctie is overall continu · b) nee, ze bestaat daar niet · c) ja, continu, al is er een knik · d) ja
- 6** De limiet in a bestaat, de functiewaarde in a bestaat, en ze zijn aan elkaar gelijk.

4. Asymptoten zoeken

- 7** x is vier en y is nul; x is drie en y is twee; x is nul en de schuine asymptoot y is x
- 8** Als de graad van de teller precies één hoger is dan die van de noemer. Je deelt uit; het quotiënt is de vergelijking van de asymptoot, want de rest gedeeld door de noemer kruipt naar nul.
- 9** waar
- 10** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
